

15.2.11 CASE WHEN (Koşullu Mantık)

CASE WHEN, SQL'de **if / else** mantığını kurmamızı sağlar.

Veriyi **sınıflandırmak, etiketlemek ve anlamlandırmak** için kullanılır.

Gerçek projelerde **en çok kullanılan yapılardan biridir**.

15.2.11.1 CASE WHEN Nedir?

CASE, belirli koşullara göre **farklı değerler döndürür**.

Temel yapı:

```
CASE
  WHEN condition THEN result
  ELSE result
END
```

15.2.11.2 SELECT İçinde CASE WHEN

Örnek: Maaş seviyesini etiketleme

```
SELECT
  name,
  salary,
  CASE
    WHEN salary < 30000 THEN 'Low'
    WHEN salary BETWEEN 30000 AND 60000 THEN 'Medium'
    ELSE 'High'
  END AS salary_level
FROM employees;
```

✦ Her satır için koşul kontrol edilir.

15.2.11.3 WHERE İçinde CASE WHEN

```
SELECT *
FROM employees
WHERE
    CASE
        WHEN department = 'IT' THEN salary > 50000
        ELSE salary > 30000
    END;
```

📌 Şarta göre farklı filtreleme uygulanır.

15.2.11.4 ORDER BY içinde CASE WHEN

Özel sıralama

```
SELECT name, status
FROM orders
ORDER BY
    CASE
        WHEN status = 'Urgent' THEN 1
        WHEN status = 'Normal' THEN 2
        ELSE 3
    END;
```

📌 Öncelik sırası manuel belirlenir.

15.2.11.5 CASE WHEN + Aggregate

Departman bazlı maaş seviyesi

```
SELECT
    department,
    COUNT(*) AS employee_count,
    SUM(
        CASE
            WHEN salary > 50000 THEN 1
            ELSE 0
        END
    ) AS high_salary_count
FROM employees
GROUP BY department;
```

✚ Analitik raporlamada **çok sık kullanılır**.

15.2.11.6 CASE vs IF

- CASE → Standart SQL (ANSI)
- IF → DB'ye özel (MySQL vb.)

✚ **CASE her zaman tercih edilir.**

15.2.11.7 Sık Yapılan Hatalar

- ✗ END yazmayı unutmak
 - ✗ Koşulları çakışacak şekilde yazmak
 - ✗ ELSE kullanmamak (NULL döner)
-

15.2.11.8 Gerçek Hayat Kullanımları

- Kullanıcı segmentasyonu
 - Skor hesaplama
 - Durum etiketleme
 - BI dashboard'larında sınıflandırma
-

Özet

CASE WHEN, SQL'de koşullu mantık kurmayı sağlar. SELECT, WHERE, ORDER BY ve aggregate fonksiyonlarla birlikte kullanılarak veriyi sınıflandırmak ve analiz etmek için kullanılır.